

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কমিউনিকেশন ডিভাইস (Communication Device) কী?**

উত্তর : কমিউনিকেশন ডিভাইস হলো একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের জন্য Wire অথবা Wireless মাধ্যমে ডাটা বা সংকেত আদান-প্রদান করতে সক্ষম। যেমন : মডেম, NIC, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ব্লুটুথ ইত্যাদি।

**** ২। কয়েকটি কমিউনিকেশন ডিভাইসের নাম লেখ।**

উত্তর : কমিউনিকেশন ডিভাইসসমূহ নিম্নরূপ :

- i) মডেম (MODEM)
- ii) স্মার্টফোন (Smartphone)
- iii) NIC (Network Interface Card)
- iv) ল্যাপটপ (Laptop)
- v) স্মার্টটিভি (Smart TV)
- vi) ব্লুটুথ ডিভাইস (Bluetooth Device)
- vii) ওয়াই-ফাই ডিভাইস (Wi-Fi Device)
- viii) ভিডিও কনফারেন্সিং ডিভাইস (Video Conferencing Device) ইত্যাদি।

***** ৩। প্রটোকল (Protocol) কী?**

উত্তর : একটি কম্পিউটার বা ডিভাইস আর একটি কম্পিউটার বা ডিভাইসের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে, তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে। এসব নিয়ম কানুনের সেটকে বলা হয় প্রটোকল।

***** ৪। প্রটোকলের প্রধান উপাদান গুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০১০, ১২, ১৪'পরী, ১৫, ১৫'পরী, ২৩

উত্তর : প্রটোকলের প্রধান উপাদান ৩টি যথা :

- i) Syntax (সিনট্যাক্স)
- ii) Semantics (সিম্যানটিক্স) এবং
- iii) Timing (টাইমিং)

***** ৫। বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্রটোকলের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৪'পরী

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার নেটওয়ার্ক প্রটোকলের নাম নিম্নরূপ :

- i) TCP (Transmission Control Protocol)
- ii) IP (Internet Protocol)
- iii) NetBeui (Net Bios Extended User Interface)
- iv) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- v) FTP (File Transfer Protocol)
- vi) IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequered Packet Exchange)



**** ৬। Telnet কী?**

উত্তর : Telnet হলো একটি Client /Server অ্যাপ্লিকেশন প্রটোকল। যে সার্ভিস এর মাধ্যমে কোনো ব্যবহারকারী দূরবর্তী কোনো অবস্থানের কোনো কম্পিউটারে login করতে পারে এবং তা থেকে রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে সেই সার্ভিসকে বলা হয় Telnet

**** ৭। পূর্ণরূপ লেখ : HTTP, HTTPS, FTP, SMTP**

উত্তর : HTTP = Hyper Text Transfer Protocol.

HTTPS = Hypertext Transfer Protocol Secure.

FTP = File Transfer Protocol.

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol.



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। প্রটোকলের ফাংশনগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১৩

উত্তর : প্রটোকলের ফাংশনগুলো নিম্নরূপ :

- i) Encapsulation
- ii) Segmentation and Reassembly
- iii) Connection Control
- iv) Order Delivery
- v) Flow Control
- vi) Error Control
- vii) Synchronization
- viii) Addressing
- ix) Multiplexing
- x) Transmission Services.

***** ২। প্রটোকলের বৈশিষ্ট্য গুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পর, ২৩, ২৪

উত্তর : প্রটোকলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) ইন্টারনেট সংযোগের ধরণ এবং প্রয়োজনীয়তা প্রটোকল অনুসারে নির্ধারিত হয়।
- ii) ডাটার ফরম্যাট নির্ধারিত হয় প্রটোকলের মাধ্যমে।
- iii) ডাটা ট্রান্সমিশনের ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করে।
- iv) ডাটার গোপনীয়তা সুরক্ষা প্রদান করে প্রটোকল।
- v) বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে ডাটা ট্রান্সফার করে।



*** ৩। HTTP এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

CAAB-AME-2022, Immig, Passport-2022 Diffministry-AME-2022

উত্তর : HTTP এর পূর্ণরূপ হলো Hyper Text Transfer Protocol. এটি এমন একটা প্রটোকল যার মাধ্যমে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান হয়ে থাকে। HTTP হলো মূলত Request Response টাইপের প্রটোকল। Client ইনফরমেশনের জন্য অনুরোধ পাঠাবে এবং Server সেই অনুরোধ অনুসারে সাড়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক HTTP এর কাজ হলো :

- ১) সার্ভারের সাথে ব্রাউজারের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করা।
- ২) ব্রাউজারের যে কোনো Request সার্ভারে পৌঁছে দেয়া।
- ৩) সার্ভারের Response কে ব্রাউজারে নিয়ে আসে।
- ৪) ব্রাউজার এবং সার্ভারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন এর মাধ্যমে Transaction শেষ করা।

*** ৪। TCP এবং UDP এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

DIP-12, BUET-MS-17, MHA-AP-21, SPCBL-SAME-2022, NSOA-AME-2022, Immig. Passport-SAE-ICT-2022, DUET-2019-20

উত্তর : TCP এবং UDP এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

TCP	UDP
১) TCP এর পূর্ণরূপ হলো : Transmission Control Protocol.	১) UDP এর পূর্ণরূপ হলো : User Datagram Protocol.
২) TCP এর নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি।	২) UDP এর নির্ভরযোগ্যতা কম।
৩) TCP Connection Oriented Protocol.	৩) UDP Connection Less Protocol.
৪) অ্যাপ্লিকেশন ডাটা ইন্টারফেস হলো Stream Based.	৪) অ্যাপ্লিকেশন ডাটা ইন্টারফেস হলো Message Based.
৫) TCP ধীরগতি সম্পন্ন।	৫) UDP দ্রুত গতি সম্পন্ন।
৬) TCP এর প্রটোকল গুলো হচ্ছে FTTP, SMTP, Telnet ইত্যাদি।	৬) UDP এর প্রটোকল গুলো হচ্ছে DNS, DHCP, TFTP ইত্যাদি।

৫। IoT ডিভাইস কী? কয়েকটি IoT Device এর উদাহরণ দাও।

উত্তর : IoT ডিভাইস : IoT ডিভাইস হলো একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যা ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করতে পারে এবং অন্যান্য ডিভাইস বা ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এতে সাধারণত কিছু মাত্রায় অটোমেশন অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবহারকারীদের দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।

IOT ডিভাইসের উদাহরণগুলো নিম্নরূপ :

- i) স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট
- ii) স্মার্ট হোম সিকিউরিটি ক্যামেরা
- iii) ফিটনেস ট্র্যাকার
- iv) কানেক্টেড কার
- v) স্মার্ট রেফ্রিজারেটর
- vi) স্মার্ট লাইটিং
- vii) স্মার্ট গ্রিড সেন্সর ইত্যাদি।

৬। Protocol এর কাজ কী?

বাকাশিবো-২৩

উত্তর : Protocol (প্রোটোকল) হলো যোগাযোগের নিয়মাবলি বা বিধিমালা, যা অনুসরণ করে দুটি বা ততোধিক ডিভাইস পরস্পরের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান করে।

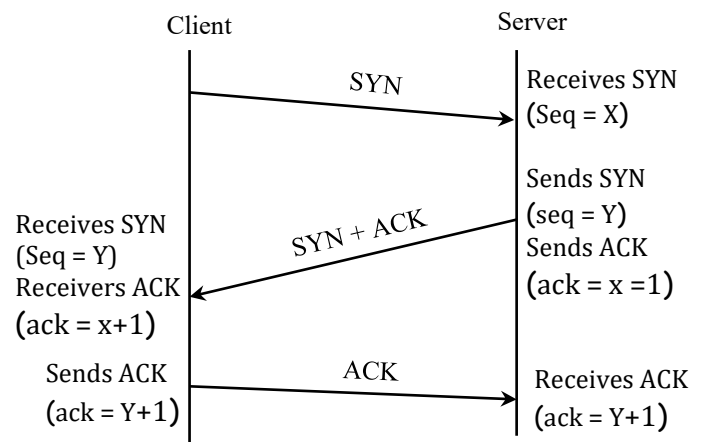
Protocol এর প্রধান কাজসমূহ :

- ১) **ডাটা ফরম্যাট নির্ধারণ :** ডাটা কীভাবে সাজানো হবে (Format, Structure) তা নির্ধারণ করে।
- ২) **ডাটা ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ :** ডাটা কখন, কীভাবে এবং কোন গতিতে পাঠানো হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৩) **Error Control :** ডাটা প্রেরণের সময় ত্রুটি শনাক্ত ও সংশোধনের ব্যবস্থা করে।
- ৪) **Flow Control :** প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে ডাটার গতি নিয়ন্ত্রণ করে যাতে অতিরিক্ত ডাটা জমে না যায়।
- ৫) **Addressing :** কোন ডিভাইসে ডাটা যাবে তা নির্ধারণ করে (Source I Destination Address)।
- ৬) **Synchronization :** ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণের সময় সমন্বয় রক্ষা করে।
- ৭) **Security :** ডাটা সুরক্ষিত রাখতে এনক্রিপশন ও অথেনটিকেশন ব্যবহার করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। TCP ও FTP প্রটোকল বর্ণনা কর।**

উত্তর : **TCP :** TCP এর পূর্ণরূপ হলো Transmission Control Protocol. এটি একটি কমিউনিকেশন প্রটোকল, যা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ডাটা ট্রান্সফারের কাজটি করে থাকে। TCP/ IP প্রটোকলের মধ্যে TCP সবচেয়ে মুখ্য প্রটোকল। TCP নেটওয়ার্কে ভার্চুয়াল সার্কিট বা সংযোগভিত্তিক কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রদান করে। TCP প্রধানত যে সকল কাজ করে থাকে, তা হলো মেসেজ ফরমেটিং, ভার্চুয়াল সার্কিট প্রতিষ্ঠা এবং বিচ্ছিন্ন করা, সিকোয়েন্সিং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, ডাটা প্যাকেটের ত্রুটি সংশোধন ইত্যাদি। TCP এর ক্ষেত্রে ডাটা ইউনিটকে বলা হয় Segment.

TCP প্রটোকলের কাজের প্রক্রিয়া : TCP সংযোগগুলো ত্রি-মুখী হ্যান্ডশেক নামক সংযোগ অ্যালগরিদম দিয়ে শুরু হয়। এই হ্যান্ডশেকের সময়, ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার উভয়কেই শুরুর প্যাকেটের সিকোয়েন্স নাম্বারের সাথে একই হতে হবে যা ভবিষ্যতের প্যাকেটের সিকুয়েন্সের গ্যারান্টি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



FTP : FTP এর পূর্ণরূপ হলো File Transfer Protocol. এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিকেশন প্রটোকল যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একটি সার্ভার থেকে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে ফাইল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এজন্য লোকাল ও রিমোট দুইটি কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকতে হয়। দূরবর্তী কম্পিউটারে যুক্ত হওয়ার পর FTP ঐ কম্পিউটার থেকে নিজের কম্পিউটারে এক বা একাধিক ফাইল কপি করার সুযোগ দিবে। তবে কোনো কম্পিউটার থেকে দূরবর্তী কম্পিউটারে ফাইল কপি বা আপলোড করতে কিন্তু যথাযথ অনুমোদন নিতে হবে। এখানে ফাইল ট্রান্সফার বলতে ফাইল কপি করা বুঝানো হয়ে থাকে। ফাইল কপির ক্ষেত্রে মূল অবস্থানে ফাইল অপরিবর্তিত থাকে। LAN ও WAN এ বর্তমানে FTP অ্যাপ্লিকেশন ফাইল আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।